CB051 – MODELACION NUMERICA

TRABAJO PRACTICO

2do Cuatrimestre 2026

Métodos numéricos aplicados a la Ingeniería de procesos

Preparado por Ing. Federico Balzarotti

OBJETIVOS

- Aplicar métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales no lineales.
- Integrar herramientas numéricas correspondientes a distintos contenidos de la asignatura para resolver un problema de ingeniería basado en un caso industrial real.
- Adquirir nociones básicas de modelado térmico e ingeniería de procesos industriales.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRABAJO

El trabajo deberá realizarse en grupos de entre cuatro (4) y cinco (5) integrantes. No se admitirán ni evaluarán entregas que no respeten dicha composición.

La resolución del trabajo práctico deberá presentarse mediante un informe técnico en formato PDF que incluya el desarrollo completo de todos los ítems solicitados, junto con los gráficos, tablas, cálculos, análisis y conclusiones correspondientes.
Los cálculos podrán efectuarse utilizando cualquier herramienta computacional apropiada (por ejemplo, Excel, Python, Matlab u otras). Los archivos de cálculo o código fuente no forman parte del informe, aunque deberán entregarse como material complementario para permitir la verificación de los resultados obtenidos.

La presentación exclusiva de hojas de cálculo o código fuente, sin el correspondiente informe técnico, será considerada una entrega incompleta y no alcanzará las condiciones mínimas de aprobación.

La entrega consistirá en la carga de dos archivos en la tarea correspondiente del Campus Virtual:

- Informe técnico en formato PDF.
- Archivo o conjunto de archivos utilizados para efectuar los cálculos.

La carga deberá ser realizada por un único integrante del grupo. La carátula del informe deberá contener el nombre completo de todos los integrantes. En caso de que las restricciones de tamaño del Campus Virtual lo requieran, ambos archivos podrán comprimirse en un único archivo. La nomenclatura de los archivos deberá respetar el siguiente formato:

- informe_grupo_xx.pdf
- software_grupo_xx

Luego de la instancia de corrección se habilitará, en caso de ser necesario, una única instancia de reentrega. La fecha correspondiente será comunicada oportunamente.

INTRODUCCIÓN

Los tratamientos térmicos constituyen una de las herramientas más utilizadas para modificar las propiedades mecánicas de los aceros sin alterar su composición química. Mediante secuencias controladas de calentamiento y enfriamiento es posible obtener diferentes combinaciones de resistencia mecánica, dureza y tenacidad, adecuadas para las exigencias de cada aplicación industrial.
Entre los tratamientos térmicos de mayor utilización se encuentra el proceso de temple y revenido, ampliamente empleado en componentes destinados a la industria automotriz, energética y petrolera.
De forma simplificada, dicho tratamiento comprende las siguientes etapas:

1) *Austenizado*: Calentamiento del material hasta aproximadamente 900 °C. Durante esta etapa la microestructura original se transforma completamente en austenita.

2) *Temple*: Enfriamiento brusco desde la temperatura de austenizado, normalmente mediante agua u otro medio refrigerante. Como resultado se obtiene una microestructura martensítica caracterizada por elevados niveles de resistencia mecánica y dureza, aunque con una reducida tenacidad.

3) *Revenido*: Recalentamiento controlado hasta una temperatura objetivo comprendida típicamente entre 500 °C y 700 °C. Durante esta etapa se alivian tensiones internas y se ajusta el compromiso entre resistencia y tenacidad. Las propiedades finales dependen principalmente de la temperatura alcanzada y del tiempo de permanencia a dicha temperatura.

En la Figura 1 se presenta esquemáticamente el proceso completo de temple y revenido.

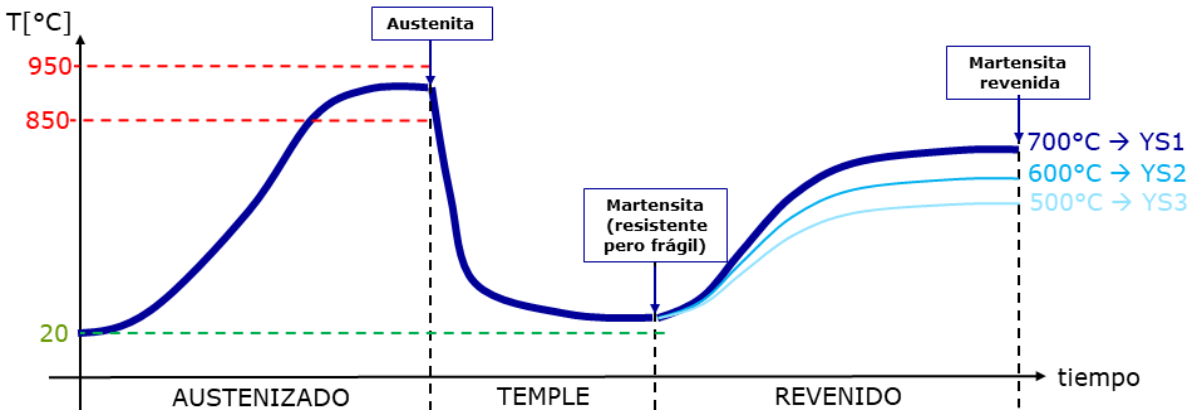


Figura 1 – Proceso completo del tratamiento térmico “Temple y Revenido”

El presente trabajo práctico se enfocará exclusivamente en la etapa de revenido de tubos de acero destinados a aplicaciones petroleras.
Las propiedades mecánicas finales de estos productos deben satisfacer los requisitos establecidos por las normas API, las cuales definen distintos niveles de desempeño según las condiciones de servicio previstas para cada pozo.

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de dichas especificaciones, resulta necesario controlar de manera precisa la evolución térmica del material durante el proceso de revenido.
Para ello, los tubos se desplazan a velocidad constante a través de horno continuo dividido en zonas de calentamiento independientes. Cada zona dispone de un sistema de control capaz de

fijar una temperatura de operación específica. El estudio numérico de este sistema permitirá predecir la evolución de la temperatura del tubo y determinar condiciones de operación compatibles con los objetivos metalúrgicos requeridos. En la Figura 2 se muestra un layout de del proceso industrial completo.

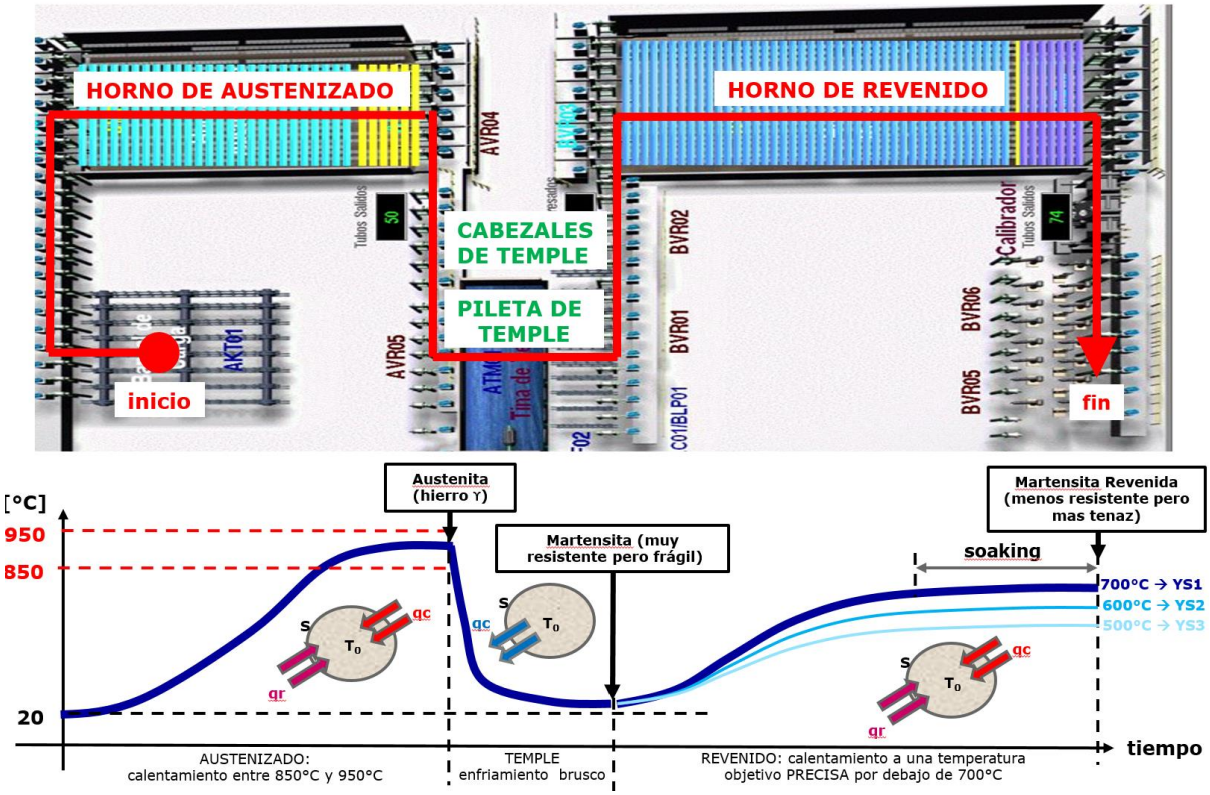


Figura 2 – Layout de una planta de tratamiento térmico para tubos de acero

PLANTEO DEL PROBLEMA

Se estudiará la evolución temporal de la temperatura de un tubo de acero de diámetro exterior **OD**, espesor **WT** y longitud **Lt**, que se desplaza a velocidad constante v_0 a través de un horno continuo de longitud **L**.
El horno se encuentra dividido en dos zonas térmicamente independientes. La primera mitad opera a una temperatura de $\mathbf{T_1}$, mientras que la segunda mitad opera a una temperatura $\mathbf{T_2}$. Para describir la evolución térmica del tubo se utilizará un modelo de parámetros concentrados basado en la conservación de la energía. Bajo esta formulación, el intercambio instantáneo de calor entre el material y su entorno queda representado por la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

$$-mC\frac{dT}{dt} = h_c S(T - T_\infty) + \sigma\varepsilon S(T^4 - T_\infty^4)$$

Donde:

m	[kg]	Masa del tubo
C	[J/kg K]	Calor especifico
T	[K]	Temperatura del tubo
t	[s]	Tiempo
hc	[W/ m^2 K]	Coeficiente de transferencia de calor por convección
S	[m^2]	Superficie de intercambio térmico
T_∞	[K]	Temperatura del entorno
σ	[W/ m^2 K^4]	Constante de Stefan-Boltzmann
ε	[]	Emisividad superficial del tubo

El término de la izquierda representa la tasa de variación de la energía interna almacenada en el material. Los términos del lado derecho representan los intercambios de energía por convección y radiación entre el tubo y el ambiente del horno. Todos los términos de la ecuación poseen unidades de potencia.
Bajo esta hipótesis, conocida como *modelo de temperatura uniforme*, se considera que todos los puntos del tubo poseen la misma temperatura en cada instante de tiempo. Asimismo, se supondrá que la superficie de intercambio térmico coincide con la superficie lateral exterior del tubo, definida por:

$$S = \pi . OD . L_t$$

La temperatura del entorno T_∞ dependerá de la posición instantánea del tubo dentro del propio horno. Se adoptará la siguiente función por tramos:

$$T_\infty(x) = \begin{cases} T_1 & x \le \frac{L}{2} \\ T_2 & x > \frac{L}{2} \end{cases} \qquad \text{con} \qquad x = v_0 t$$

El avance de los tubos se realiza mediante un mecanismo tipo *walking-beam*, en el cual el material se desplaza discretamente entre posiciones equidistantes denominadas **bolsillos**. Se define como **cadencia** al tiempo necesario para que un tubo avance desde un bolsillo hasta el siguiente. Conocidos el número total de bolsillos y la cadencia de operación, la velocidad media de avance puede calcularse mediante:

$$v_0 = \frac{L}{n°bolsillos \times cad}$$

La masa del material se determinará a partir de la densidad del acero ρ y del volumen geométrico del tubo. Bajo las hipótesis planteadas, la masa queda expresada por:

$$m = \rho . \pi . OD . WT . \left(1 - \frac{WT}{OD}\right) L_t$$

Esta expresión deberá utilizarse para evaluar la masa del tubo en cada uno de los casos analizados a lo largo del trabajo práctico.

DESARROLLO DEL PRÁCTICO

Ítem 1) Resolución del modelo simplificado y validación mediante solución analítica.
En una primera etapa se trabajará con una simplificación del modelo térmico planteado, considerando exclusivamente el intercambio de calor por convección y despreciando los efectos radiativos.
Partiendo de la ecuación presentada en el apartado anterior, resolver la evolución temporal de la temperatura del tubo mediante los métodos de Euler Explícito y Runge-Kutta de segundo orden (RK2). Utilizar una condición inicial T(t=0)=20°Cy un paso temporal igual a la cadencia del proceso *h=cad.* Emplear los datos indicados en la tabla siguiente, reemplazando el parámetro **NREF** donde corresponda.

Propiedades del material	ρ	7850 kg/m^3
	C	Valor promedio de la tabla asignada (ver debajo)
Geometría del material	*OD*	244.48 mm
	WT	13.84 mm
	Lt	12 m
Geometría del horno	*L*	50 m
	nbol	50
Parámetros de proceso	*cad*	10 seg *NREF + 25 seg
	T_1	150 °C *NREF + 550°C
	T_2	150 °C *NREF + 550°C
Parámetros de la transferencia de calor	*hc*	20 W/m^{2}K
	σ	5.6703. 10^{-8} W/m^2 K^4
	ε	0.85

* Ejemplo: para un valor NREF=0.5 los parámetros de proceso serían: *cad*=30s, T_1=625°C, T_2=625°C.

Tablas de calor específico “C” en función de la temperatura:

TABLA A		TABLA B		TABLA C		TABLA D	
Temp [°C]	C [J/kg K]	Temp [°C]	C [J/kg K]	Temp [°C]	C [J/kg K]	Temp [°C]	C [J/kg K]
0	480	0	470	0	480	0	480
200	520	200	520	200	520	200	530
300	550	300	540	300	540	300	550
400	550	400	540	400	540	400	550
500	550	500	540	500	540	500	550
600	570	600	560	600	560	600	570
800	570	800	560	800	560	800	570

Dado que en este caso se cumple que T_∞=T_1=T_2, la ecuación diferencial admite una solución analítica exacta:

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)e^{-\frac{h_c S}{mC}t}$$

la cual será utilizada como referencia para evaluar el desempeño de los métodos numéricos.
1a) Representar gráficamente la evolución temporal de la temperatura del tubo obtenida mediante:

- Solución analítica.
- Método de Euler Explícito.
- Método de Runge-Kutta de segundo orden.

Las tres curvas deberán visualizarse **en un mismo gráfico**.
1b) Representar gráficamente el error relativo cometido por cada método numérico respecto de la solución exacta. Seleccionar una escala apropiada que permita apreciar claramente las diferencias de precisión entre ambas discretizaciones.
1c) Comparar los resultados obtenidos y elaborar conclusiones acerca de:

- Precisión de cada método.
- Influencia del paso temporal utilizado.
- Capacidad de cada esquema para aproximar la solución exacta.

IMPORTANTE: Los **cálculos** de temperatura y tiempo asociados a la ecuación diferencial deberán realizarse en grados Kelvin [K] y segundos [s], respectivamente. Por otro lado, los **resultados** (ya sean numéricos o plasmados en gráficos) deberán expresarse en grados Celsius [°C] y minutos [min].

Ítem 2) Incorporación progresiva de efectos no lineales:
Una vez validado el modelo simplificado, se incorporarán sucesivamente nuevos fenómenos físicos con el objetivo de aproximarse de forma más realista al comportamiento térmico del proceso de revenido.

2a) Incorporación de calor especifico variable:
Resolver nuevamente el problema planteado en el Ítem 1 utilizando el método de Runge-Kutta de segundo orden, considerando ahora que el calor específico del material depende de la temperatura. La dependencia C(T) se obtendrá a partir de la tabla asignada para cada grupo. Para evaluar C en todo el dominio de temperatura, se empleará un ajuste por mínimos cuadrados. Con este fin, se deben representar gráficamente todos los posibles polinomios de ajuste hasta el grado máximo permitido (polinomio interpolante) y elegir el grado más adecuado para utilizar en el modelo térmico.
2b) Incorporación de radiación térmica: Resolver nuevamente el problema incluyendo el término de radiación presente en la ecuación diferencial planteada en la sección anterior.
Para este caso se utilizará el valor promedio de calor específico empleado en el Ítem 1.

Consideraciones:
- Los ítems **2a)** y **2b)** deberán resolverse con el método de Runge Kutta 2 (no Euler).
- Graficar los nuevos resultados de cada caso superponiéndolos con la solución exacta del *ítem 1*. Analizar y decidir si estos agregados al modelo son influyentes o no en la evolución térmica del tubo.

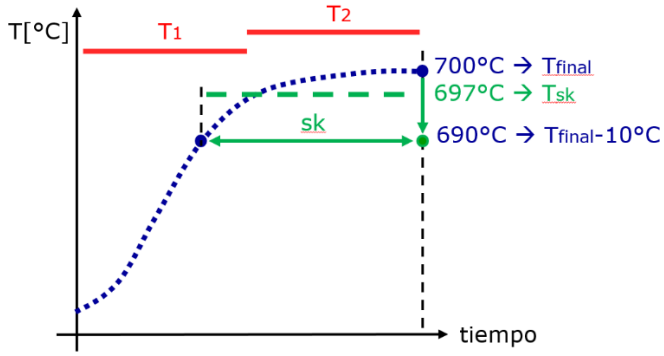
2c) Determinación de parámetros metalúrgicos de salida. A partir de la evolución térmica obtenida en el apartado 2b), determinar los siguientes parámetros operativos.

- *Tiempo de soaking (Sk)*. Se define como el intervalo acumulado durante el cual la temperatura del material permanece dentro de la banda: [T_{final} -10°C , T_{final}] (ver gráfico)
- *Temperatura de Soaking (T_{sk})*: Se define como la temperatura promedio del material durante el intervalo de soaking.

Ambos parámetros son utilizados habitualmente para correlacionar el ciclo térmico aplicado con las propiedades mecánicas finales del producto. Los valores deberán determinarse directamente a partir de los puntos calculados por el modelo numérico.

En el siguiente gráfico se puede visualizar cualitativamente cada parámetro:

- En color rojo se indican los *parámetros de entrada* al modelo.
- En color verde se indican los *parámetros de salida* del modelo.
- En color azul se indica el *modelo numérico desarrollado*



Notar que la curva punteada indica una sucesión de puntos y no una función continua. Los valores deberán determinarse directamente a partir de los puntos calculados por el modelo numérico.

*Aclaración 1: Para el cálculo de ambos parámetros *Tsk* y *Sk* tener expresado el ciclo térmico en grados Celsius y minutos, respectivamente.
*Aclaración 2: Si bien en el grafico se observa que T_1 y T_2 son cualitativamente diferentes, los valores a utilizar deben ser los de la tabla del ítem 1 (es decir T_1=T_2).

Ítem 3) Calibración manual del proceso de revenido

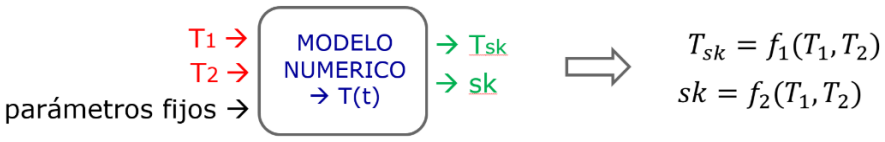
Utilizando el modelo desarrollado en el ítem anterior, determinar mediante iteraciones **manuales** una combinación de temperaturas de consigna T_1 y T_2 que permita obtener un Sk de 10 minutos manteniendo simultáneamente el valor de Tsk calculado en el apartado 2c).
La tolerancia para *Sk* es de *±1min*, y la tolerancia para *Tsk* es de *±2°C*. El modelo numérico a deberá incluir el término radiativo y el calor especifico variable con la temperatura.

Ítem 4) Incremento de productividad

A partir de la condición operativa obtenida en el Ítem 3, desarrollar una nueva configuración del proceso que permita incrementar la productividad en un 15%. La nueva condición de operación deberá conservar los parámetros metalúrgicos obtenidos previamente dentro de las tolerancias establecidas en el ítem anterior.

Ítem 5) Automatización de la calibración mediante la resolución de un sistema no lineal

La búsqueda realizada manualmente en el Ítem 3 deberá automatizarse mediante la resolución iterativa de un sistema de ecuaciones no lineales. El problema se puede esquematizar de la siguiente forma:



Se definen como variables objetivo: sk_{obj} y T_{sk-obj}. Fijando ambas, debería existir una combinación de parámetros de entrada T_1 y T_2 que satisfaga el siguiente *sistema no lineal* de ecuaciones:

$$f_1(T_1, T_2) - T_{sk-obj} = 0$$
$$f_2(T_1, T_2) - sk_{obj} = 0$$

Donde las funciones f_1 y f_2 representan los parámetros de salida calculados por el modelo térmico desarrollado previamente. Definiendo:

$$F_1(T_1, T_2) = f_1(T_1, T_2) - T_{sk-obj} = 0$$
$$F_2(T_1, T_2) = f_2(T_1, T_2) - sk_{obj} = 0$$

Implementar el siguiente esquema iterativo:

$$\begin{bmatrix} T_1^{(k+1)} \\ T_2^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1^{(k)} \\ T_2^{(k)} \end{bmatrix} - \boldsymbol{J^{-1}} \begin{bmatrix} F_1\left(T_1^{(k)}, T_2^{(k)}\right) \\ F_2\left(T_1^{(k)}, T_2^{(k)}\right) \end{bmatrix}$$

Dependiendo de la definición adoptada para J, el algoritmo podrá interpretarse como un método de Newton-Raphson, Secante o Punto Fijo.

$$J_{NR} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial T_1} & \frac{\partial F_1}{\partial T_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial T_1} & \frac{\partial F_2}{\partial T_2} \end{bmatrix}_{T_1^{(k)}, T_2^{(k)}} \qquad J_{SEC} = \begin{bmatrix} \frac{F_1^{(k)} - F_1^{(k-1)}}{T_1^{(k)} - T_1^{(k-1)}} & \frac{F_1^{(k)} - F_1^{(k-1)}}{T_2^{(k)} - T_2^{(k-1)}} \\ \frac{F_2^{(k)} - F_2^{(k-1)}}{T_1^{(k)} - T_1^{(k-1)}} & \frac{F_2^{(k)} - F_2^{(k-1)}}{T_2^{(k)} - T_2^{(k-1)}} \end{bmatrix} \qquad J_{PF} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Una parte importante del trabajo será encontrar una matriz jacobiana adecuada que logre la convergencia a soluciones físicas adecuadas para el proceso industrial planteado.
Resolver los siguientes casos:

caso	***sk***	**Tsk**	**T_1**	**T_2**	**N° iteraciones**
A	*10*	*Tsk* del *item3*			
B	*10*	150 °C * NREF + 500°C			
C	*10*	150 °C * NREF + 520°C			

Utilizar en todos los casos la cadencia original especificada en el Ítem 1.
Finalmente, representar la evolución térmica correspondiente a los casos A, B y C, indicando tanto las condiciones de operación del horno como los parámetros metalúrgicos obtenidos.

Ítem 6) Síntesis de resultados
Presentar una tabla resumen que incluya los principales resultados obtenidos a lo largo del trabajo práctico:

MAGNITUD	UNIDAD	Resultado/s con 3 dígitos significativos
Ítem 1) Temperatura final del tubo	[°C]	
Ítem 2b) Tiempo de soaking con radiación y convección (sk)	[min]	
Ítem 2b) Temperatura de soaking (Tsk)	[°C]	
Ítem 3) T_1 y T_2	[°C]	
Ítem 4) T_1 y T_2	[°C]	
Ítem 5A) T_1 y T_2	[°C]	
Ítem 5B) T_1 y T_2	[°C]	
Ítem 5C) T_1 y T_2	[°C]	

CONCLUSIONES

Presentar una síntesis crítica de los resultados obtenidos a lo largo del trabajo práctico en una extensión máxima de media carilla. En particular, discutir los siguientes aspectos:

- Diferencias observadas entre la resolución de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales, tanto desde el punto de vista matemático como computacional.
- Ventajas y limitaciones de los métodos numéricos en comparación con las soluciones analíticas, considerando precisión, flexibilidad y aplicabilidad a problemas de ingeniería.
- Utilización de sistemas de ecuaciones no lineales como herramienta para la resolución de problemas inversos, es decir, para la determinación de condiciones de operación a partir de objetivos de proceso previamente establecidos.
- Posibles mejoras del modelo desarrollado que permitan representar con mayor fidelidad el comportamiento real del horno y del material procesado.

Las conclusiones deberán fundamentarse en los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo y no limitarse a una descripción de las actividades realizadas.

METODOS DE DISCRETIZACION

Método de *Euler Explícito* para una variable discreta *u*: $u_{n+1} = u_n + h\, f(u_n, t_n)$

Método de *RK2* para una variable discreta *u*:

$$q_{1u} = h\, f(u_n, t_n)$$
$$q_{2u} = h\, f(u_n + q_{1u}, t_{n+1})$$
$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2}(q_{1u} + q_{2u})$$

CRITERIOS ORIENTATIVOS PARA REDACTAR EL INFORME

- Responder específicamente a cada uno de los ítems solicitados, analizando los resultados obtenidos.
- No reproducir el enunciado. Una breve síntesis del problema es suficiente.
- Incluir la discretización utilizada para resolver la ecuación diferencial. En caso de haber desarrollado un programa, puede incorporarse el fragmento de código correspondiente.
- Presentar todos los gráficos requeridos por la consigna, indicando claramente unidades, escalas y leyendas cuando corresponda.
- Acompañar tablas, gráficos y resultados numéricos con una breve interpretación o discusión.
- Señalar y analizar posibles inconsistencias o comportamientos inesperados observados durante la resolución.
- Priorizar una redacción técnica, clara y concisa.

Observación: La evaluación considerará tanto la correcta resolución del problema como la calidad del análisis y la claridad en la presentación de los resultados.